Solución de la pregunta 10

CÁLCULO 1 · DOMINIO Y ASÍNTOTAS VERTICALES

¿Cuál es el dominio de $f(x) = \ln(x^2 - 1)$ y cuáles son sus asíntotas verticales?

A) $(1, \infty)$; $x = 1$

B) $\mathbb{R}$; no tiene

C) $(-1, 1)$; $x = \pm 1$

D) $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$; $x = \pm 1$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Dominio

$x^2 - 1 > 0 \Leftrightarrow |x| > 1$.

2 Bordes

Cuando $x \to 1^+$ o $x \to -1^-$, $x^2 - 1 \to 0^+$ y $\ln \to -\infty$.

3 Asíntotas

$x = -1$ y $x = 1$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida que $x^2 - 1 > 0$ también para $x < -1$.

B) El logaritmo exige argumento positivo.

C) Es donde $x^2 - 1 < 0$: ahí no está definido.

Idea clave. Los logaritmos generan asíntotas verticales donde su argumento tiende a 0^+.